

Ponovno je potrebno opozoriti, da so te metode **nenatančne** in da se na njih težko zanesemo. Našteti pokazatelji veljajo le v nekaterih idealnih razmerah. Na primer, veliko večji vpliv na širino letnic ima relief in struktura tal kot pozicija neba. Te metode naj se ne uporabljajo za **orientacijo**, lahko pa skavtu/inji popestrijo sprehod skozi naravo, ko opreza za naštetimi znaki.

Orientacija po znamenjih urbanizacije in načinu gradnje

- Ponoči, zlasti pri oblačnem nebu (visoka in srednja oblačnost), opazimo **odsev luči večjih naselij**.
- Nekateri **objekti** imajo v prostoru posebno lego zaradi tradicije ali religije. Oltarji pravoslavnih cerkva so npr. večkrat obrnjeni proti vzhodu, katoliški pa proti zahodu. Pri džamijah je minaret navadno na jugu, vhod pa na severu. Na jug je po tradiciji obrnjen tudi spomenik muslimanskega groba, medtem ko so starejši krščanski grobovi obrnjeni v smeri vzhod – zahod.

4. BRANJE KARTE

Kaj je karta?

Zemljevid ali **geografska karta** je pomanjšana grafično ponazorjena risba dela zemeljskega površja, gledanega iz zenita (iz višine pravokotno na zemeljsko površje) in prenesenega na ravno ploskev. Karta je osnoven pripomoček pri spoznavanju zemeljskega površja in razlaganju pojavov na njem.

Katera karta je najprimernejša za skavtske potepe?

Za orientiranje v naravi je najboljši pripomoček večbarvna **topografska karta**

(TK) v merilu **1 : 25.000**, na kateri so prikazani vsi značilni elementi izbranega območja. Uporabimo lahko tudi topografske karte v merilu 1 : 50.000 ali 1 : 100.000, na katerih je prikazano večje območje, a zato manj podrobno.

Kaj nam pove merilo?

Merilo nam pove, kolikokrat je neka razdalja na zemljevidu manjša od razdalje v naravi. Večje je merilo (npr. 1 : 5.000 imenujemo veliko merilo, 1 : 100.000 je srednje merilo in 1 : 1.000.000 je majhno merilo), bolj podrobna in natančna je karta. Vedno se vprašamo, koliko je 1 cm na karti »dolga« v naravi. (Če je merilo karte 1 : 50.000, je 1 cm na karti dolga 50.000 cm v naravi.) Odgovor v metrih pa dobimo, če delitelj (drugi številki pri merilu) odvezemo 2 ničli.

Primer: Če merilo 1 : 25.000 odvezemo 2 ničli, dobimo, da je 1 cm na karti enak 250 m v naravi.

Merilo, napisano na spodnjem robu karte, je lahko podano kot:

- številčno merilo,
- grafično merilo ali
- opisno merilo.

Kaj je številčno merilo?

Številčno ali numerično merilo je napisano v obliki razmerja (1 : 50.000) ali ulomka (1/50.000). Število 1 pomeni enoto dolžine na karti, 50.000 pa pove, kolikokrat je razdalja v naravi večja kot pri prikazu na karti.

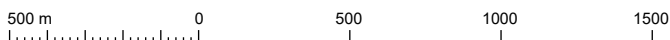
Tabela 4: Merilo in razdalje

MERILO	RAZDALJE
1 : 25.000	1 cm na karti je 250 m v naravi
1 : 50.000	1 cm na karti je 500 m v naravi
1 : 100.000	1 cm na karti je 1000 m v naravi

Opozoriti moramo, da številčno merilo velja le v primeru originalne karte. Pri fotokopiranju zemljevidov, se le ti navadno pomanjšujejo in povečujejo, kar rezultira v neveljavnem številčnem merilu.

Merilo 1 : 25 000

1 cm na karti ustreza 250 m v naravi



Kaj je grafično merilo?

Grafično merilo je na kartah prikazano kot daljica z naneseno in oštevilčeno razdelitvijo.

Je bolj praktično za uporabo, saj z neposrednim prenašanjem razdalje s karte na merilo dobimo razdaljo v naravi.

Kaj je opisno merilo?

Opisno ali neposredno merilo je podano z besedno razlago. Primer: 1 mm na karti merila 1 : 50.000 je 50 m v naravi. Če karto pri fotokopiranju povečujemo in manjšamo, opisno merilo ne velja v kolikor podaja informacijo na enak način kot numerično.

PRIMER: Na karti v merilu 1 : 25.000 smo od točke A do točke B izmerili 8 cm in 7 mm. Koliko je to v naravi?

$$\begin{array}{rcl} \text{Račun:} & 8 \times 250 \text{ m} & = 2\,000 \text{ m} \\ & 7 \times 25 \text{ m} & = 175 \text{ m} \\ \hline & \text{skupaj} & 2\,175 \text{ m} \end{array}$$

Odgovor: Od točke A do točke B je 2.175 metrov.

Ali so vsi objekti na karti narisani v točno določenem pomanjšanem merilu?

Ne, saj bi se v nekaterih primerih zaradi pomanjševanja lahko zgodilo, da manjši, a pomembni objekti na kartah ne bi bili vidni. Če bi na karti z merilom 1 : 25.000 risali pot tako pomanjšano, kot rišemo teren, bi bila široka desetinko milimetra! Zato ponavadi narišemo širšo. Temu postopku pravimo **generalizacija ali redukcija**.

Hiše, posebej posamezne, so močno povečane. Posamezni še manjši objekti, na primer spomeniki, pa so prikazani s posebnimi znaki (pogojni znaki), ki so pojasnjeni v legendi karte.

Kaj vse je prikazano na karti?

Na topografskih kartah so prikazani naslednji osnovni elementi:

- relief
- vodovje
- poraslost

d. komunikacije

e. posamezni objekti in naselja

f. trigonometrične točke

g. koordinatne mreže

h. medokvirna in izvenokvirna vsebina

i. topografski znaki

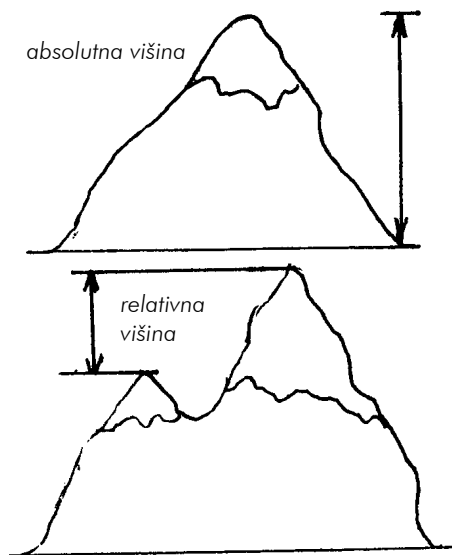
j. uporabnost karte

Kako razgiban je teren?

Bistveno za poznavanje reliefa je obvladanje višinskih razlik in absolutnih višin.

Absolutna ali nadmorska višina je v metrih merjena navpična razdalja med povprečnim nivojem morske gladine, ki si jo predstavljamo podaljšano pod kopnim, in izbrano točko.

Razlika med dvema absolutnima višinama je **relativna višina** ali **višinska razlika**.



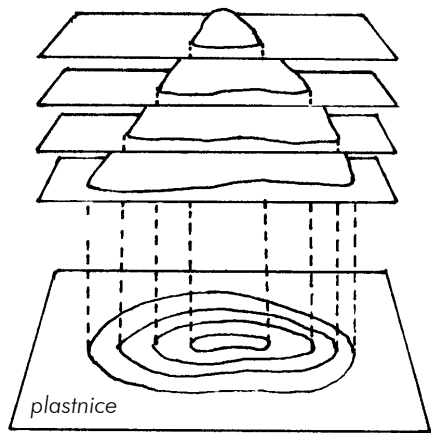
Kaj so plastnice?

Relief je na topografskih kartah prikazan s plastnicami in kotami, včasih pa tudi s senčenjem.

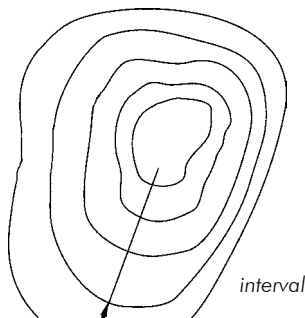
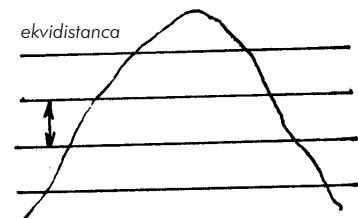
PLASTNICE (izohipse, horizontale) so neprekinjene krive črte, običajno rjave barve, ki povezujejo vse točke z enako nadmorsko višino. Nastanejo tako, da npr. hrib presekamo z vodoravnimi, med seboj enako oddaljenimi ravninami.

Navpično razdaljo med dvema sosednjima plastnicama imenujemo ekvidistanca (E). V naravi pomeni višinsko razliko med višinami, ki jih predstavljajo plastnice. Velikost ekvidistance je odvisna od merila topografske karte in je:

- na kartah merila 1 : 25.000 $E = 10 \text{ m}$
- na kartah merila 1 : 50.000 in 1:100.000 $E = 20 \text{ m}$
- na kartah merila 1 : 200.000 $E = 100 \text{ m}$



Najkrajša razdalja med dvema sosednjima plastnicama, merjeno na karti v pravokotni smeri, je **interval (i)**. Velikost intervala je odvisna od strmine reliefa. Čim večja je strmina, manjši je interval in obratno.



Na kartah razlikujemo osnovne, glavne in pomožne plastnice.

Osnovne plastnice odgovarjajo celotni vrednosti ekvidistance. Na kartah so prikazane s tanko neprekinjeno krivo linijo (rjave barve).

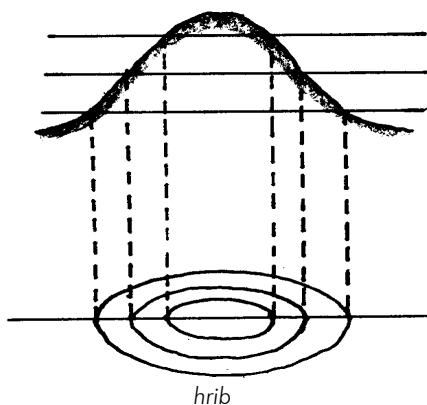
Glavne plastnice odgovarjajo večkratni vrednosti ekvidistance. Na kartah so prikazane kot neprekinjene debelejšje rjave linije. Nekatere imajo vpisano tudi nadmorsko višino.

Pomožne plastnice odgovarjajo $\frac{1}{2}$ ali $\frac{1}{4}$ vrednosti ekvidistance in se ne uporabljajo na običajnih kartah. Navadno so prekinjene (črtkane) črte, prikazane le na določenih predelih vzpetin.

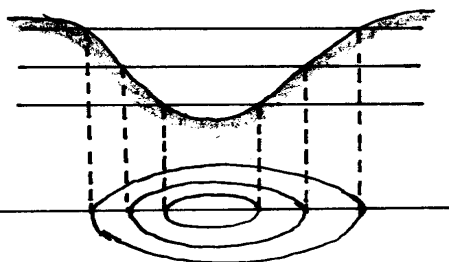
Kako si s plastnicami pomagamo?

Za lažje **branje reliefa** s pomočjo plastnic moramo poznati nekaj pravil:

1. Vse točke ene plastnice imajo enako nadmorsko višino, kar pomeni, da se plastnice ne morejo križati. To so zaprte krive črte.
2. Oblika reliefa je tem višja, čim več plastnic jo prikazuje. Število plastnic določa višino, interval pa strmino.
3. Plastnica, ki se zapira na majhnem prostoru, predstavlja vrh ali vrtačo. Pri vrtači je znotraj zadnje plastnice vpisan znak minus (-).
4. Grebeni in doline so prikazani kot ostri zavoji plastnic. Za lažje razlikovanje grebenov in dolin uporabljamo padnice, in sicer na zunanji ali notranji strani zavoja. Padnica je črtica, ki se dotika plastnice na tisti strani, kjer relief pada.
5. Relief vedno pada proti tekočim in stoječim vodam in v smeri vodnega toka.
6. Podrobnosti reliefa, ki se ne morejo prikazati s plastnicami (zelo strma pobočja, melišča, majhne vrtače, udornice), se prikazujejo s posebnimi pogojnimi znaki.



hrib



dolina

Kaj so kote?

KOTE so točke na zemljišču, za katere je določena nadmorska višina. Na zemljišču so to ponavadi markantni objekti (križišča, zgradbe, mostovi ...). Prikazane so z večjo črno točko (•) ali z objektom in dopisano nadmorsko višino.

Kako na karti prepoznamo vodne površine?

Na kartah je vodovje (vodotoki, vodne površine, naravno in umetno zgrajeni vodni objekti) običajno tiskano v modri barvi.

Kako vemo, ali je območje poraščeno?

Gozdovi, grmičevje, žive meje, skupine dreves, posamezna drevesa, nasadi (sadojniki, vinogradi, hmeljišča) in drugo rastlinje je na kartah prikazano z odgovarjajočimi pogojnimi znaki (v zeleni in rjavi barvi). Prikazana je tudi vrsta tal (kamnita, močvirna).

Kako so na kartah prikazani objekti, naselja ter komunikacije?

Zgradbe, ki so pomembne za orientacijo in jih je naredila človeška roka, so črne barve.

Naselja so na kartah razdeljena na mesta, vasi in kraje začasnega bivanja (vikendi, kolibe).

Na topografskih kartah so prikazane tudi železniške proge, avtomobilske ceste, poti in steze ter objekti na cestah in železnica.

Kaj nam pove kamnito ali betonsko znamenje na zemljišču, ki ima na zgornji površini vklesan križ ali luknjico?

To je **trigonometrična točka**. Gre za geodetsko točko, za katero je določen natančen položaj in nadmorska višina, njeno mesto pa je trajno obeleženo na zemljišču. Trigonometrične točke so označene z betonskimi stebri, ki so pogosto zaraščeni ali pa je površina tako poškodovana, da jih le stežka najdemo.

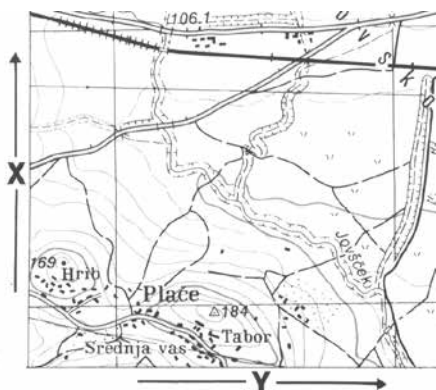
Na karti sta prikazani 2 koordinatni mreži. Kaj predstavljata? (za PP)

Na topografskih kartah srednjega in velikega merila sta prikazani dve med seboj odvisni koordinatni mreži:

- geografska
- pravokotna

Geografska mreža je prikazana v obliki geografskega okvirja lista karte, minutne razdelitve in mreže poldnevnikov in vzporednikov (ne velja za karto merila 1 : 25.000).

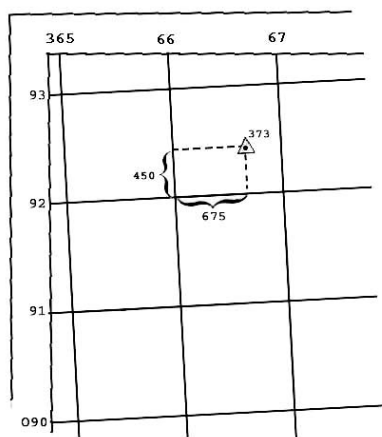
Pravokotno koordinatno mrežo v ravnini določata dve premici – koordinatni osi, ki se med seboj sekata pod pravim kotom. Njuno presečišče se imenuje koordinatno izhodišče. Koordinatna os, ki ima vodoraven položaj, je ordinata ali **Y** os, navpična os pa abscisa ali **X** os. Pozitivna smer osi je desno za **Y** os in navzgor za **X** os.



Mrežo tvorijo vzporednice obeh osi. Razdalja med njimi je odvisna od merila karte, na topografskih kartah odgovarja celemu številu kilometrov v naravi.

Primer: Na TK merila 1 : 25.000 pomeni razdalja 4 cm (med vzporednicami v kilometrski mreži) v naravi 1 km.

Številke na robovih kart, ki so pripisane koordinatni mreži, pomenijo vrednost abscise in ordinate v koordinatnem sistemu. Mreža nam omogoči natančno določanje vsake točke na karti. Primer uporabe najboljše razumemo, če proučimo sliko.



Kota 373 je v kvadratu, ki ga omejujejo kilometri 66 in 67 smeri y in kilometri 92 in 93 v smeri y. Dogovorimo se, da predstavlja kvadrat vedno točka v skrajnem levem in skrajnem spodnjem kotu kvadrata. Ta ima koordinate y 66 in x 92. Pri navajanju kvadrata najprej navedemo ime karte (nahaja se na zgornjem desnem robu) in nato še koordinate kvadrata. Za naš primer: karta DOLSKO, kvadrat 6692.

Položaj kote 373 določimo tako, da najprej določimo odklik kote 373 od y in x osi. V našem primeru znaša odklik od y osi 675 m in odklik od x osi 450 m. (To metrsko razdaljo izračunamo tako, da z ravnilom na karti izmerimo razdaljo v milimetrih. Nato jo pomnožimo z merilom karte in delimo s 1000.)

Položaj kote podajamo z imenom kote in petmestnimi številčkami. Prvi dve mesti predstavljata oznako kvadrata, ostala tri mesta pa so odklik od osi. PRIMER:

KOTA 373 (66675, 92450)

Za matematike je zamenjava osi x in y nekoliko nerodna, a jo je treba razumeti. To je posledica uporabe Gauss-Krügerjeve projekcije za topografske karte. Koordinata x pomeni razdaljo od ekvatorja, koordinata y pa, povečano za 500.000 km (da ne bi imeli negativnih števil), razdaljo od izbranega poldnevnikarja (pri nas 15.).

Kaj vse je prikazano znotraj okvirja in kaj izven okvirja karte?

Ker ima karta običajno dvojni okvir, opis delimo na dve skupini:

- **Medokvirna vsebina** na vseh kartah ni enaka. Običajno so vedno podane: geografske koordinate, koordinate pravokotne koordinatne mreže, podatki o večjih krajih na sosednjih listih.
- **Izvenokvirna vsebina** vsebuje elemente, ki nudijo potrebne podatke o karti. Ti so: nomenklatura karte (ime in številčna oznaka), podatki o projekciji, kartometrični podatki (merilo, ekvidistanca, magnetna deklinacija itd.), kolofon založnika (lastnik karte, založnik, leto izdelave, dopolnitve), skica zveze s sosednjimi listi in legenda.